

Proyecto Desarrollo de Aplicaciones Web y Patrones

Estudiantes:

Santiago Ramirez Madrigal

Stefan Lutz Clarke

Carlos Steven Aviles Roque

Abraham Chinchilla Aguilar

Curso: SC-403 — Desarrollo de Aplicaciones Web y Patrones

Profesor: DAVID ALAMAR VIQUEZ BARQUERO

Universidad: Fidelitas

Fecha de Entrega :12/05/2026

1. Nombre del proyecto y descripción del problema o necesidad que resuelve

Tierra Fértil Web es un sistema de gestión inmobiliaria diseñado para centralizar la administración de propiedades, clientes y solicitudes de una empresa inmobiliaria. Actualmente, muchas organizaciones del sector gestionan su información mediante hojas de cálculo, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería, lo que puede provocar pérdida de información, retrasos en la atención y dificultades para dar seguimiento a los clientes.

La aplicación permitirá administrar propiedades en venta o alquiler, gestionar usuarios, registrar solicitudes de visita y mantener organizada toda la información relacionada con las operaciones de la empresa. De esta forma, se busca mejorar la eficiencia operativa, optimizar la atención al cliente y facilitar la toma de decisiones.

2. Identificación del cliente potencial o usuario objetivo

El cliente potencial de la aplicación es la empresa inmobiliaria ficticia Tierra Fértil, dedicada a la venta y alquiler de propiedades residenciales y comerciales. La organización requiere una herramienta tecnológica que permita administrar de manera eficiente sus procesos internos y mejorar la experiencia de sus clientes.

Los usuarios objetivo del sistema son:

- **Administrador:** Gestiona usuarios, propiedades y configuraciones generales del sistema.
- **Agente inmobiliario:** Registra propiedades, atiende clientes y coordina visitas.
- **Cliente:** Busca propiedades, consulta información y solicita visitas.

La implementación del sistema permitirá reducir tiempos de respuesta, mejorar el control de la información y ofrecer una experiencia más organizada para todos los involucrados.

Historias de Usuario – Tierra Fértil Web

HU-01 — Registro de usuario

Como visitante, quiero registrarme en el sistema con correo y contraseña, para acceder a las funcionalidades disponibles.

Criterios de aceptación:

- El correo debe ser único en el sistema.
- La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres.
- La contraseña se almacena cifrada con BCrypt.
- El rol asignado por defecto es CLIENTE.
- Se muestra un mensaje de confirmación.

HU-02 — Inicio de sesión

Como usuario registrado, quiero iniciar sesión en el sistema, para acceder a mi cuenta.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe ingresar correo y contraseña.
- El sistema valida las credenciales.
- El sistema permite el acceso si los datos son correctos.
- Se muestra un mensaje de error si las credenciales son inválidas.
- El usuario es redirigido según su rol.

HU-03 — Cierre de sesión

Como usuario autenticado, quiero cerrar sesión, para proteger mi información.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra la opción de cerrar sesión.
- La sesión se cierra correctamente.
- El usuario es redirigido a la página principal.
- No se puede acceder a páginas protegidas después del cierre.

HU-04 — Gestión de usuarios

Como administrador, quiero visualizar los usuarios registrados, para administrar sus cuentas.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra una lista de usuarios.
- Se visualiza nombre, correo y rol.
- Solo los administradores tienen acceso.
- La información se carga correctamente.

HU-05 — Asignación de roles

Como administrador, quiero asignar roles a los usuarios, para controlar los permisos del sistema.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite seleccionar un rol.
- Solo los administradores pueden modificar roles.
- Los cambios se guardan correctamente.
- Se muestra un mensaje de confirmación.

HU-06 — Registro de propiedades

Como agente inmobiliario, quiero registrar propiedades, para ofrecerlas a los clientes.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra un formulario de registro.
- Se pueden ingresar los datos de la propiedad.
- Los campos obligatorios son validados.
- La propiedad queda almacenada en la base de datos.

HU-07 — Consulta de propiedades

Como agente inmobiliario, quiero visualizar las propiedades registradas, para administrarlas fácilmente.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra una lista de propiedades.
- Se visualizan los datos principales.
- La información se actualiza automáticamente.
- Solo usuarios autorizados pueden acceder.

HU-08 — Edición de propiedades

Como agente inmobiliario, quiero modificar la información de una propiedad, para mantener los datos actualizados.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite editar los datos registrados.
- Los cambios son validados.
- La información se actualiza correctamente.
- Se muestra un mensaje de confirmación.

HU-09 — Eliminación de propiedades

Como administrador, quiero eliminar propiedades, para mantener actualizado el sistema.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra una opción para eliminar.
- Se solicita confirmación antes de eliminar.
- El registro se elimina correctamente.
- La lista se actualiza automáticamente.

HU-10 — Visualización de propiedades

Como cliente, quiero visualizar las propiedades disponibles, para encontrar una opción de interés.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra las propiedades disponibles.
- Cada propiedad muestra información básica.
- La información es visible para todos los clientes.
- La carga de datos es correcta.

HU-11 — Búsqueda de propiedades

Como cliente, quiero buscar propiedades por ubicación, para encontrar opciones cercanas a mi interés.

Criterios de aceptación:

- Existe un campo de búsqueda.
- Se puede filtrar por ubicación.
- Los resultados coinciden con el criterio ingresado.
- El sistema muestra los resultados encontrados.

HU-12 — Detalle de propiedad

Como cliente, quiero consultar el detalle de una propiedad, para conocer más información antes de tomar una decisión.

Criterios de aceptación:

- Se muestra la descripción completa.
- Se muestra el precio.
- Se muestra la ubicación.
- Se muestran imágenes de la propiedad.

HU-13 — Solicitud de visita

Como cliente, quiero solicitar una visita a una propiedad, para conocerla personalmente.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite seleccionar una fecha.
- La solicitud queda registrada.

- La solicitud se asocia al cliente y a la propiedad.
- Se muestra un mensaje de confirmación.

HU-14 — Consulta de solicitudes

Como agente inmobiliario, quiero visualizar las solicitudes de visita, para dar seguimiento a los clientes.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra todas las solicitudes.
- Se visualiza el cliente asociado.
- Se visualiza la propiedad solicitada.
- La información se actualiza correctamente.

HU-15 — Aprobación de visitas

Como agente inmobiliario, quiero aprobar solicitudes de visita, para coordinar reuniones con los clientes.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite cambiar el estado de la solicitud.
- El estado se guarda correctamente.
- El cliente puede visualizar el nuevo estado.
- Se muestra un mensaje de confirmación.

HU-16 — Estado de solicitudes

Como cliente, quiero consultar el estado de mis solicitudes, para dar seguimiento a mis visitas.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra las solicitudes realizadas.
- Se visualiza el estado de cada solicitud.
- La información está actualizada.
- Solo el cliente puede visualizar sus solicitudes.

HU-17 — Reporte de propiedades

Como administrador, quiero generar un reporte de propiedades, para conocer el inventario disponible.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra la cantidad de propiedades.
- El reporte presenta información organizada.
- Solo administradores pueden acceder.
- Los datos son correctos.

HU-18 — Propiedades recientes

Como cliente, quiero visualizar las propiedades más recientes, para conocer las últimas opciones disponibles.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra las propiedades más recientes.
- La lista se ordena por fecha de registro.
- La información se actualiza automáticamente.
- Los datos se muestran correctamente.

HU-19 — Cambio de estado de propiedad

Como agente inmobiliario, quiero cambiar el estado de una propiedad, para indicar si está disponible, vendida o alquilada.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite seleccionar un estado.
- El cambio se guarda correctamente.
- El nuevo estado se muestra en la lista de propiedades.
- Los clientes pueden visualizar el estado actualizado.

HU-20 — Consulta del clima

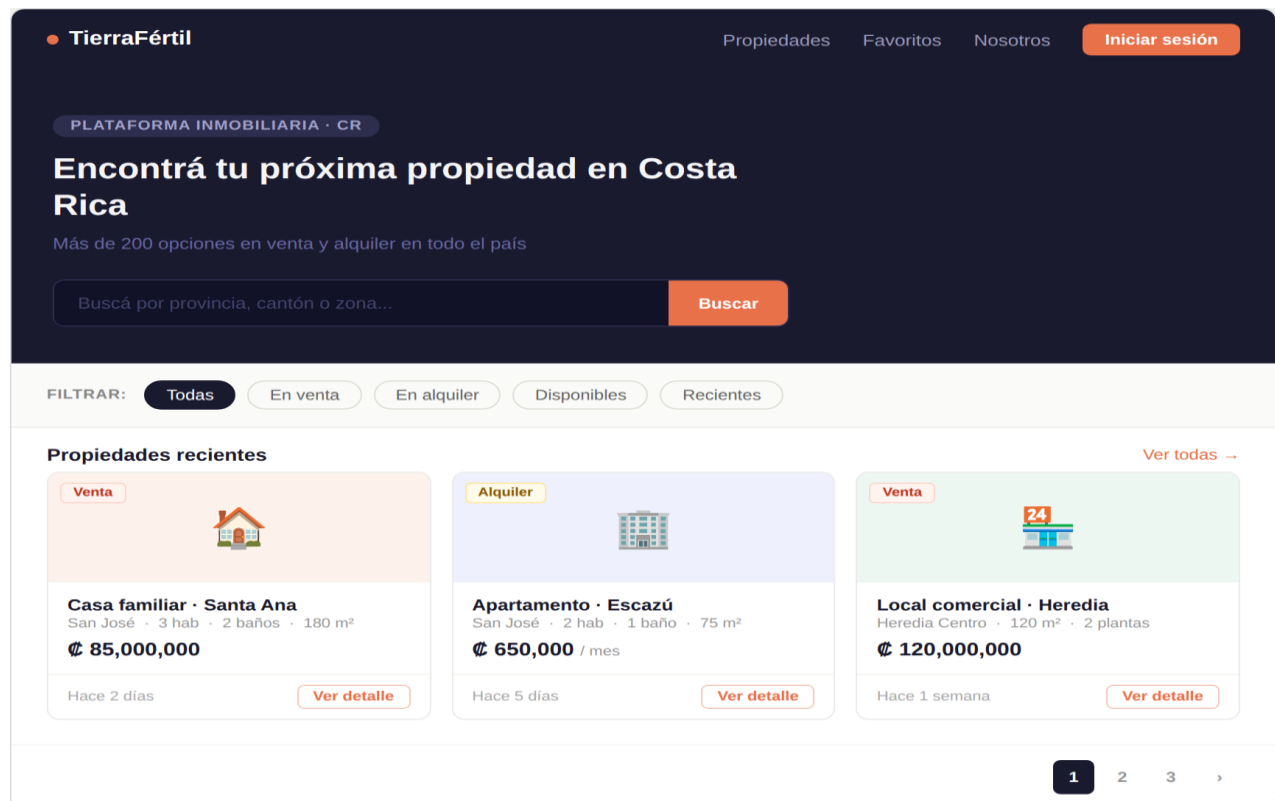
Como cliente, quiero consultar el clima de la ubicación de una propiedad, para planificar mejor mi visita.

Criterios de aceptación:

- El sistema consume una API pública del clima.
- Se muestra la temperatura actual.
- Se muestra el estado del tiempo.
- Se informa al usuario si no se pueden obtener los datos.
- La información se actualiza al consultar la propiedad.

Prototipo Visual

Pantalla Home:



Formulario de registro y login:

TierraFértil

Plataforma de gestión inmobiliaria

1

Buscá sin filtros confusos

Propiedades en venta y alquiler en todo Costa Rica

2

Agendá visitas en línea

Coordiná directamente con el agente inmobiliario

3

Consultá el clima del lugar

Planificá tu visita con datos en tiempo real

4

Seguimiento en tiempo real

Recibí actualizaciones del estado de tu solicitud

© 2026 Tierra Fértil - ULACIT

Iniciar sesión

Crear cuenta

Correo o contraseña incorrectos

CORREO ELECTRÓNICO

stefan@correo.com

CONTRASEÑA

Minimo 8 caracteres - cifrada con BCrypt

Ingresar al sistema

¿Es tu primera vez? Creá una cuenta

VISTA PREVIA — REGISTRO

NOMBRE COMPLETO

Ej: María García Soto

CORREO

tu@correo.com

Tiene que ser único

ROL ASIGNADO

CLIENTE

Cuenta creada correctamente. Ya podés iniciar sesión.

Vista del CRUD:

TierraFértil

PRINCIPAL

Panel

Propiedades

Solicitudes

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Reportes

CUENTA

Configuración

Cerrar sesión

AGENTE · INVENTARIO

Gestión de propiedades

+ Nueva propiedad

TOTAL

24

DISPONIBLES

18

VENDIDAS

4

ALQUILADAS

2

Buscá por nombre, ubicación o precio

Estado: Todos

Tipo: Todos

PROPIEDAD	TIPO	PRECIO	ESTADO	
Casa familiar · Santa Ana San José · 3 hab · 2 baños · 180 m²	Venta	₡85,000,000	DISPONIBLE	 
Apartamento · Escazú San José · 2 hab · 1 baño · 75 m²	Alquiler	₡650,000/mes	DISPONIBLE	 
Local comercial · Heredia Heredia Centro · 120 m² · 2 plantas	Venta	₡120,000,000	VENDIDA	 
Finca · Atenas Alajuela · 5000 m² · agropecuaria	Alquiler	₡200,000,000	ALQUILADA	 
Casa · Curridabat San José · 4 hab · 3 baños · 220 m²	Venta	₡145,000,000	DISPONIBLE	 

EDITANDO REGISTRO

NOMBRE

Casa familiar · Santa Ana

UBICACIÓN

Santa Ana, San José

PRECIO (₡)

85,000,000

TIPO

Venta

ESTADO

Disponible

DESCRIPCIÓN

Casa amplia con jardín, garaje doble, cocina equipada y vista a las montañas.

Guardar cambios

Cancelar

Vista del módulo transaccional:

Solicitar una visita

VISTA CLIENTE


Casa familiar · Santa Ana
San José · 3 hab · 2 baños · 180 m²
€ 85,000,000

* Santa Ana hoy · 24°C · Parcialmente nublado

FECHA PREFERIDA
06/20/2026

HORA
9:00 AM

NOTA ADICIONAL (OPCIONAL)
Ej: vengo con mi pareja

Confirmar solicitud →

✓ Solicitud registrada. Te avisamos cuando el agente la apruebe.

MIS SOLICITUDES

Casa · Santa Ana
20 jun · 9:00 AM

Apto · Escazú
15 jun · 2:00 PM

Local · Heredia
10 jun · 11:00 AM

Bandeja de solicitudes

VISTA AGENTE

Pendientes (2) Aprobadas (1) Rechazadas

Casa · Santa Ana
Juan Pérez · juan@correo.com
20 jun 2026 · 9:00 AM
"Vengo con mi pareja, somos 2 personas"

Aprobar visita Rechazar

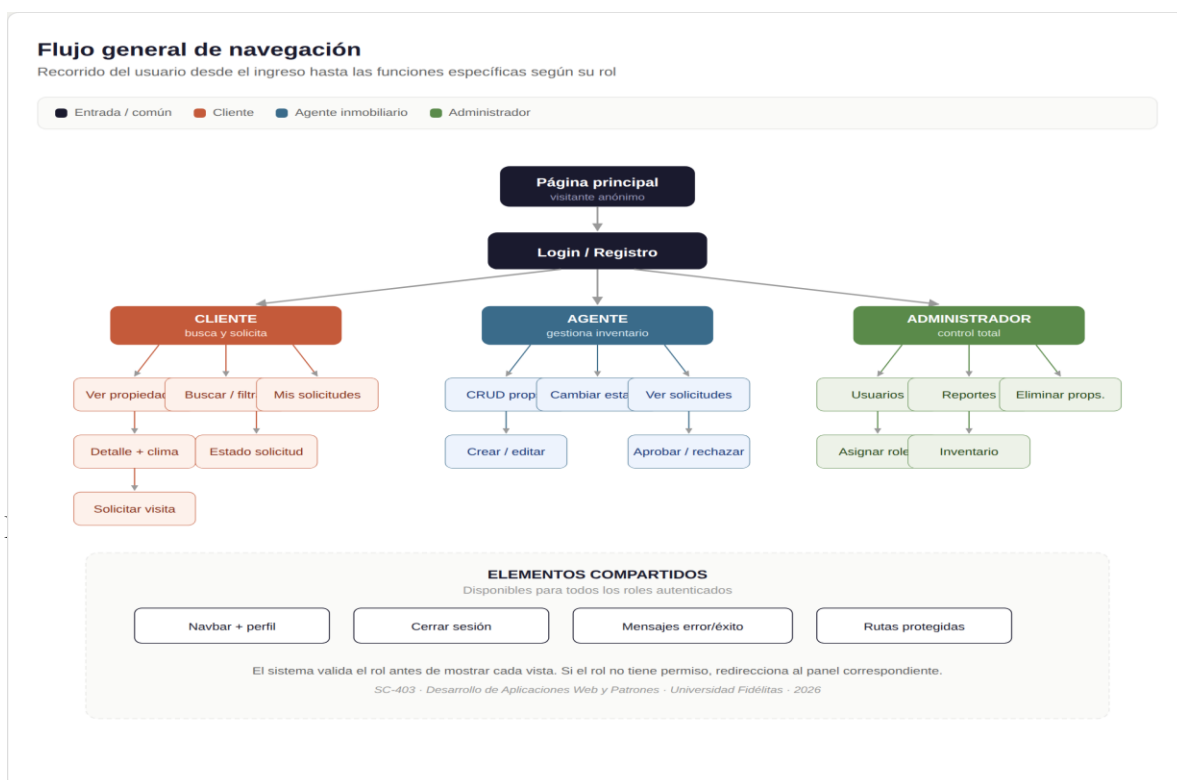
Casa · Curridabat
María García · maria@correo.com
22 jun 2026 · 11:00 AM

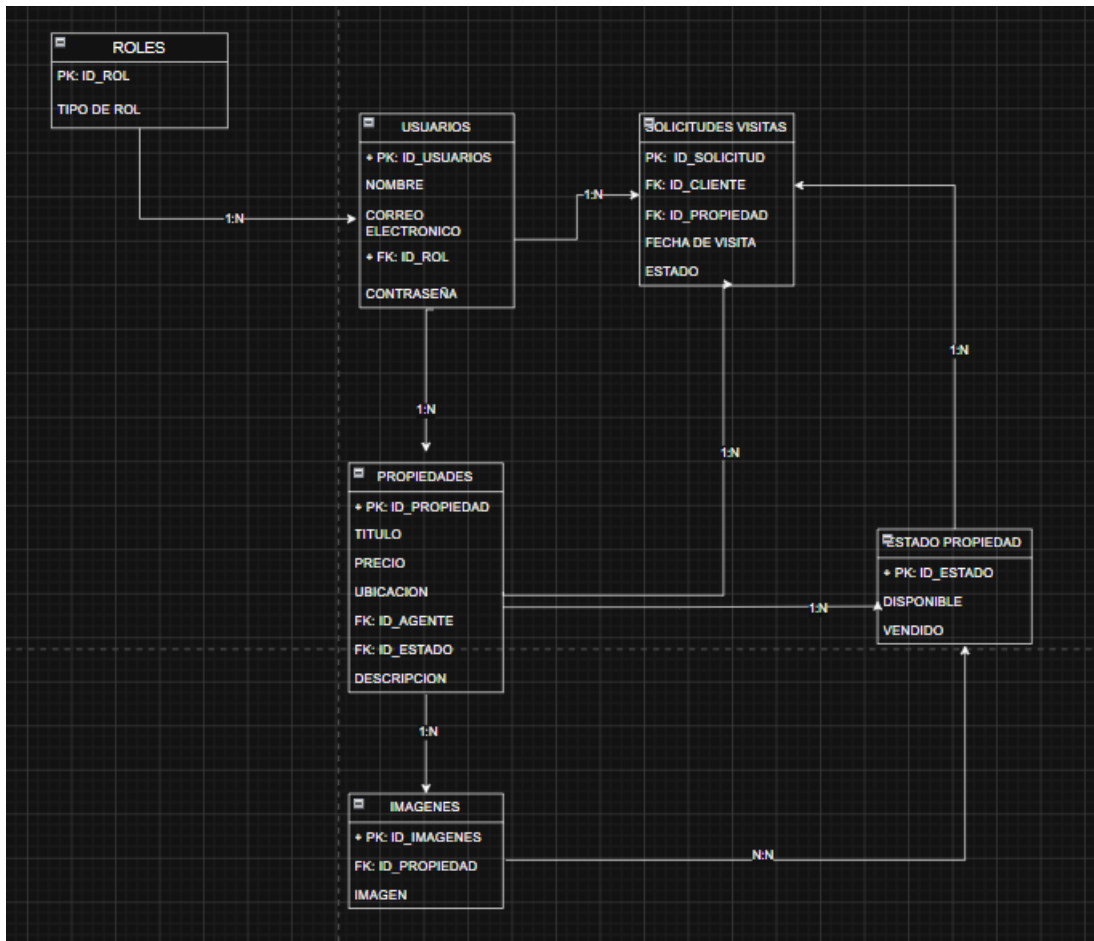
Aprobar visita Rechazar

Apto · Escazú
Ana López
15 jun 2026 · 2:00 PM

APROBADA

Flujo general de navegación entre pantallas:





Tecnologías por utilizar.

Tierra fértil se caracteriza por ser un proyecto novedoso e innovador para maximizar el orden y la efectividad en las que se maneja las propiedades en venta y la información correspondiente a estas, facilitando así la venta y el salvaguardado de la información sensible de los clientes como de los proyectos, con todo esto se da a entender la complejidad del sistema y lo ambicioso que puede llegar a ser por lo cual se seleccionan las siguientes tecnologías para llevar a cabo este proyecto.

Github.

Una de las tecnologías más utilizadas y que cargaremos al desarrollo de la plataforma web de tierra fértil es el software de Github, esta aplicación nos permite llevar a cabo el registro de desarrollo y permite una comunicación efectiva además de permitirnos tener el

control de las versiones por medio de los commits subidos por los desarrolladores, convirtiéndose así en una alternativa viable a la hora de llevar a cabo el orden y salvaguardado de las diferentes etapas de desarrollo.

Spring boot.

Para avanzar con el backend de forma efectiva Spring boot es una de las mejores arquitecturas ya que nos ayuda a agilizar el desarrollo mediante la conversión de configuración, ayudándonos a integrar nativamente los módulos críticos del proyecto, volviéndose esencial para cumplir con las rutas protegidas de los roles asignados y el manejo del cifrado de las contraseñas en BCrypt.

Java JDK.

Java nos permite llevar a cabo un soporte a largo plazo lo que nos garantiza la estabilidad de futuros parches y commits además de mantener el rendimiento de la plataforma y agregar características como lo es “Virtual threads” es decir llevar a cabo múltiples peticiones de diferentes usuarios de una manera óptima y efectiva.

Bootstrap 5.

Para desarrollar esta aplicación queremos llevar a cabo un diseño elegante, interactivo y fácil de interpretar por los usuarios y para este la implementación de Bootstrap 5 es esencial para llevarlo a cabo, por medio de la estructuración por medio de Bootstrap 5 permite desarrollar formularios y registros de manera limpia y ágil, siendo beneficioso para la optimización y reducción de tiempo de una forma rápida y eficiente.

Thymeleaf.

Thymeleaf es una alternativa que como un motor de plantillas este nos facilita múltiples opciones de renderizado por el lado del servidor, el uso de esta plataforma se justifica por la manipulación del DOM de forma eficiente que nos ayuda a mostrar listas en tiempo real según los roles de los usuarios.

Hibernate / JPA

Sera el encargado de llevar a cabo el rol de puente entre la POB de java con el modelos de base de datos relacional, nos permitira registrar las propiedades, guardar las imagenes y llevar a cabo las gestiones de las solicitudes de visitas de forma segura.

MySQL

El corazon de la informacion, MySQL sera la base de datos relacional en donde la informacion pertinente (propiedades, usuarios, contraseñas, fotos, entre otros.) ira a ser resguardada de forma eficiente, siendo esta una opcion robusta para transacciones ACID, el rendimiento optimo y el manejo eficiente por medio de normalizacion manteniendo consistente el orden y el salvaguardado de la informacion.